

Soal 5 (Skor 20)

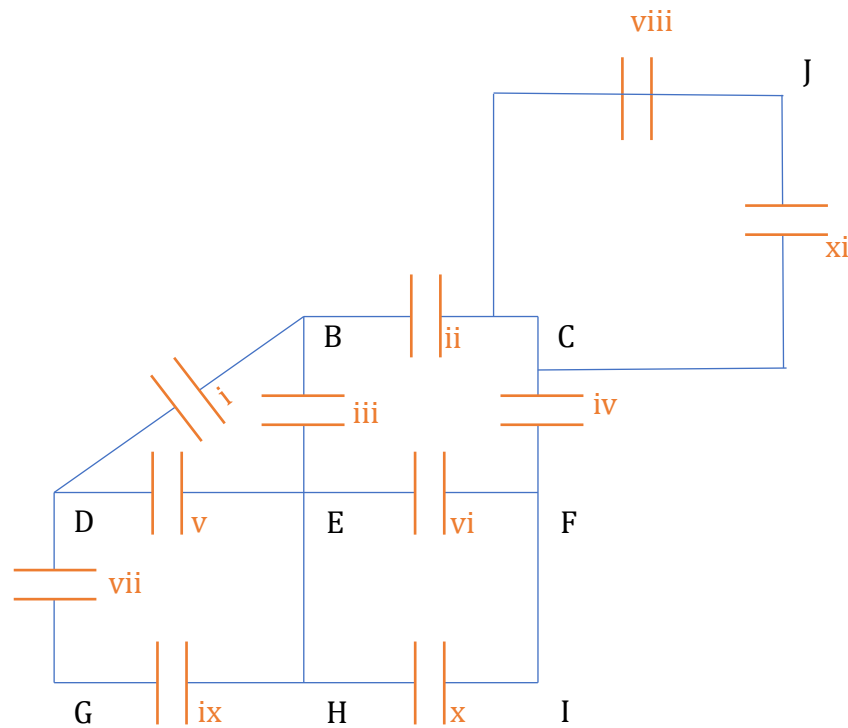
Sistem Komunikasi

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.



Pada gambar di atas, setiap || melambangkan sebuah link komunikasi. Dalam kebijakan pemeliharaan yang berlaku saat ini, kejadian failure (kerusakan) pada link dapat dianggap kejadian-kejadian yang bebas satu sama lain, dan dapat diasumsikan bahwa, pada setiap waktu, probabilitas dari sebuah link bekerja dengan baik bernilai $0.9\delta_3 (= 0.9 + 0.01 * \delta_3)$.

- a. Diketahui tepat 7 link komunikasi tidak bekerja (4 link dipastikan bekerja), probabilitas D dapat berkomunikasi dengan J adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**
- b. Diketahui tepat 8 link komunikasi tidak bekerja (3 link dipastikan bekerja), probabilitas D dapat berkomunikasi dengan J adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**
- c. Diketahui link i, v, vii, ix dan x dipastikan tidak bekerja (sisanya bisa bekerja dan bisa juga tidak bekerja), probabilitas I dapat berkomunikasi dengan J adalah..... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**

- d. Diketahui link ii, iv, vi, viii, x, xi dipastikan tidak bekerja (sisanya bisa bekerja dan bisa juga tidak bekerja), probabilitas B dapat berkomunikasi dengan G adalah.....
(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)